

수목전지작업 기초 안내서

배전선로 근접수목 관리기준·전지요령 및 현장 안전관리 가이드라인

안내서 개요 및 목적

- 적용 범위: 배전선로 경과지 상의 가로수, 산림, 사유지 근접수목 전지 및 관리 업무
- 관련 기준: 한국전력공사 배전선로 근접수목 관리절차서(개정 4차), 특기시방서 및 특수계약조건
- 핵심 목표: 전력설비와 수목 간 안전 이격거리 확보를 통한 지락·단선·화재 예방 및 작업자 현장 안전 확보

1. 수목전지의 정의 및 기본 원칙

1.1 수목전지의 정의 및 시행 목적

수목전지(Tree Pruning)는 전기사업법 제68조(전기설비의 유지) 및 제87조(다른 자의 토지 등의 사용)에 의거하여, 배전선로 경과지 상에 식재된 수목이 전력선과 근접하거나 접촉함에 따라 발생할 수 있는 지락, 단선, 정전, 수목 화재 등의 전력사고를 예방하기 위해 가지치기 또는 벌목을 시행하여 안전 이격거리를 확보하는 관리 행위를 말합니다. 수목전지는 가공 배전선로의 최적 운영 환경을 조율하고 고품질의 전력을 안정적으로 공급하는 동시에 수목의 생리적 특성과 도시 미관을 유지하는 것을 핵심 목적으로 합니다.

1.2 기본 원칙 및 법적 준고사항

- **선로 안전거리 최우선 확보:** 배전선로와 수목 간 법정이격거리를 확보하되, 수목의 성장 속도를 감안하여 차기 전지 주기까지 안전상태가 유지되도록 시행하여야 합니다.
- **수목 훼손 최소화 및 수형 보존:** 수목 고유의 수형을 최대한 파손하고 주간(원줄기)의 무단 절단을 금지하며, 수목의 자가 치유를 돕는 자르기 방법을 준수합니다.
- **사전 대관 협의 및 동의 수취:** 지자체 관리 가로수 및 사유지 수목은 작업 시행 1개월 전 관할 가로수 관리청과 대관허가 및 승인을 득하거나 소유자 협의 및 확인서를 수취한 후 시행합니다.
- **환경 관리 및 부산물 당일 수거:** 전지 작업으로 발생한 폐가지 및 부산물은 폐기물관리법 제18조에 따라 당일 수거하여 폐기물 처리업 허가자 등에게 위탁 처리합니다.

2. 수목전지의 유형 및 세부 정량 기준

수목전지는 제거하는 가지의 두께, 지엽 제거 비율, 목적 및 현장 여건에 따라 약전지, 강전지, 순치기, 벌목으로 구분됩니다. 산림청 고시(도시숲·가로수 조성 관리 기준), 국가표준품셈, 한전 기술지침의 구별 기준은 다음과 같습니다.

전지 유형	제거 비율 및 직경	대상 가지 및 특성	주요 적용 구간	수행 주체
-------	------------	------------	----------	-------

약전지 (Light Pruning)	· 지엽 질량 10~20% 미만 · 직경 3cm 미만 (가급적 2cm 내외 잔가지)	· 도장지, 맹아지, 교차지, 고사지 위주 · 주간·주지 보존 (수형 파괴 방지)	도심지 가로수, 주택가 및 수형 보존 필요 구간	전기/조경 전문회사 또는 지자체 위탁
강전지 (Heavy Pruning)	· 지엽 질량 30% 이상 · 직경 10cm 이상 굵은 가지 또는 주지/원줄기 절단	· 핵심 수관 대형 주지 제거 및 두절(頭切) 작업 · 절단면 상처보호제(정균제) 도포 필수	산간지역, 격지·오지, 고압선 직접 저촉 긴급 구간	전기/조경 전문회사 또는 지자체 위탁
순치기 (Tip Pruning)	· 수형·흉고직경 관계없이 상부/측부 잔가지만 절단	· 여름철 웃자란 가지가 전력선 근접·접촉 우려 시 긴급 제거	긴급 정전 예방 필요 개소, 흉고직경 측정 곤란 개소	한전 직영 시행 원칙
벌목 (Felling)	· 수목 밀등 전체 절단	· 선하지 대형수목 접촉, 쓰러짐(도괴), 설해목 등 안전사고 우려목	전력선 직접 침범 대형 위험목 및 도괴 위험 구간	지자체 위해목 제거 요청 또는 벌목전문업체 위탁 (직영 금지)

2.1 절단 대상 가지의 생리적 종류

약전지 및 수형 유지 작업 시 정리하여야 할 주요 불필요 가지의 종류는 다음과 같습니다:

- **도장지(徒長枝):** 영양 과다 또는 스트레스로 인해 위로만 수직으로 급성장하여 전선 저촉 위험이 높은 약한 가지.
- **맹아지(萌芽枝):** 줄기 밑동이나 이전 절단면 주변에서 부정아로부터 무성하게 뻗어져 나온 곁가지.
- **교차지·역지:** 다른 가지와 얹히거나 수목의 정상적인 성장 방향과 반대로 자라 미관 및 생육을 해치는 가지.
- **고사지·병해충지:** 이미 죽었거나 병해충에 감염되어 낙하 및 2차 피해 우려가 있는 가지.

2.2 주요 가로수 측정 용어

- **수고(樹高):** 지표면에서 수관 정상까지의 수직거리 (웃자란 가지 제외).
- **지하고(枝下高):** 지표면에서 최하단 역지(力枝) 끝까지의 수직거리.
- **흉고직경(胸高直徑, DBH):** 지표면에서 1.2m 지점의 줄기 직경. 현장 조사 및 도급(설계) 계수 산정의 핵심 지표.
- **근원직경(根元直徑):** 관목이나 흉고 이하에서 줄기가 분기하는 수목의 지표면 줄기 굵기.

3. 배전선로 이격거리 및 안전거리 기준

배전선로와 수목 간 이격거리는 전선 종류 및 전압 수준에 따라 엄격히 규정되어 있으며, 작업 시 전력선 수목 간 최소 확보 이격거리 및 작업자/장비의 접근한계거리를 준수하여야 합니다.

전선 종류 및 전압	수목 간 최소 이격거리	작업 및 방호 요건
------------	--------------	------------

특고압 가공전선 (22.9kV 나전선)	2.0m 이상 확보 (생장 왕성 수종: 1.8~2.0m 이상, 최대 3.0m)	활선접근거리(90cm) 유지 필수. 부득이 90cm 이내 접근 시 충전부 방호관 취부
특고압 절연전선 (22.9kV OC 절연전선)	최소 0.5m ~ 1.0m 이상 이격 (직접 접촉 및 풍압 저축 방지)	직접 마찰 및 피복 손상 방지. 절연성능 톱 및 연장핫스틱 사용
저압 가공전선 및 인입선	최소 0.3m 이상 이격 (직접 마찰 및 피복 손상 예방)	저압보수차 버킷 이용 작업 가능. 절연 장구 착용 후 잔가지 제거

충전전로 접근 한계거리 및 방호 원칙

- 22.9kV 충전전로에 대한 안전 접근한계거리: 90cm
- 표준 시공: 작업자 신체 및 장비가 충전부로부터 90cm 이상 이격을 유지한 상태에서 연장형 절연톱(1.5m 이상)으로 작업
- 부득이한 시공: 현장 여건상 90cm 이내 접근이 불가피한 경우, 무정전(활선)전공이 특고압 충전부 방호(방호관 설치)를 완료한 후 지상감시자 입회 하에 작업 수행

4. 공사 표준 시행 절차 및 필수 구비 요건

4.1 6단계 표준 공사 시행 절차

- ① **작업계획 통보 (D-3):** 시공관리책임자는 작업 시행 3일 전까지 작업계획서를 작성하여 담당자(감독자)에게 통보.
- ② **배전센터 기기조작 시스템 입력 (D-1):** 담당자가 배전센터 시스템에 작업 대상 선로 및 기기조작 등록.
- ③ **작업 대상선로 통보 (작업 직전):** 작업책임자가 배전센터로 재폐로 정지(분리) 요청 및 통보.
- ④ **작업 전 안전회의(TBM) & 체크리스트 작성 (작업 직전):** 작업자 전원 참석하여 위험성 평가, PMIS 신체·정신 상태 점검 및 안전교육 시행.
- ⑤ **원격 모니터링 사진 전송 (작업 직전):** 작업인원 착용 상태, TBM 회의록, 위험성 체크리스트, 교통안전 표지판/신호수 사진 전송.
- ⑥ **수목전지 작업 시행 및 뒷정리:** 지상감시자 입회 하에 전지 시행, 폐기물 당일 수거 및 배전센터에 작업 완료 통보.

4.2 작업조별 필수 장비·공구 및 안전장구

구분	필수 사양 및 모델	성능 검사 및 관리 기준
필수 장비 (작업차량)	절연버킷트럭 (저압보수차 또는 활선버킷차)	· 고소작업대 안전검사 합격증명서 제출 · 절연내력시험(절연봉 100kV/3분, 버킷 50kV/1분)

		· 연 1회 정기시험 성적서 현장 비치 (10년 이상 반기 1회)
필수 공구 (전기 공구)	연장형 유압식 절연톱 (체인톱 및 원형 회전톱)	· 절연내력시험 성적서 보유 (30kV 이상) · 절연햇스틱 부분 길이 1.5m 이상 확보 · 이동 시 엔진 정지, 끈 달아 낙하 방지
필수 보호구 (개인안전장구)	· 고소작업자: 절연안전모, 활선접근경보기, 안면보호구, 방염복, 특고압/저압 절연장갑 및 보호용 가죽장갑, 절연안전화, 안전대, 절연고무소매(90cm 이내) · 지상작업자: 절연안전모, 절연안전화, 형광조끼	· 절연장갑: 600V 이상 (특고압 근접 시 23kV 이상) · 안전대 고리는 버킷 내 로프걸이에 고정 · 착용 미준수 시 당일 공사 전면 중지 및 제재

4.3 작업조 필수 참여 인력 및 역할

- **주작업자 (전기분야 유자격자):** 배전전공 이상의 유자격자로 절연버킷트럭 조종 가능자('고소작업대 조종자 교육' 이수자). 버킷 탑승 후 직접 전지 수행.
- **가로수 수형 관리자 (조경사):** 조경분야 유자격자로 가로수 허가조건에 명시된 경우 배치. 지상에서 수형 관리 및 작업 감시 임무 수행 (직접 전지 작업 금지).
- **충전부 방호 인력 (활선전공):** 활선(무정전)전공 유자격자로 90cm 이내 접근 필요 시 충전부 방호관 취부 및 방호 작업 시행.

5. 현장 안전 관리 및 재해 예방 가이드라인

5.1 위험성 Check List 핵심 점검 항목

- **작업 전 TBM 및 안전교육:** 작업자 전원 참석, 음주/수면부족/약물 복용 여부(PMIS Check) 확인 및 분담 작업 숙지.
- **교통 및 보행자 방호:** 공사안내판, 라바콘, 구획로프 설치, 교통신호수 및 보행자 유도 감시자 배치. 출퇴근 시간대 작업 지양.
- **낙하·비래 방지:** 대형 가지 절단 시 로프 매달기 작업 사전 시행. 절단 작업 하부 근로자 출입 금지구역 설정.
- **중장비 전도 방지:** 버킷트럭 아웃트리거 적정 거치 및 밀받침 목(발판대) 설치 상태 확인.
- **충전부 감전 방지:** 활선접근경보기 동작 확인, 90cm 이내 접근 시 방호관 취부 확인 및 절연고무소매 착용.

5.2 벌독 알레르기 및 보건 안전 대책

벌독 알레르기 등급별 관리 지침

- 벌독 알레르기 검사결과 Class 4~6단계(위험도 높음): 수목전지 및 벌독 작업 투입 원천 금지
- Class 3단계(보통): 벌 쏘임 보호복 의무 착용, 에피네프린 자가주사제(젝스트) 개별 소지(보냉파우치) 및 인근 응급의료기관 사전 파악
- 작업 전 긴 막대 등을 이용하여 수목 주변 벌집 유무 확인 및 냄새 유발 화장품/스프레이 사용 자제

5.3 작업자 과실 정전 유발 시 제재 기준 (위약벌)

수목전지 작업 중 작업자의 부주의 또는 과실로 인하여 선로 고장 및 정전이 발생한 경우, 다음과 같은 위약벌이 부과됩니다:

정전 구분	위약벌 금액	세부 부과 기준
고압선로 일시정전	A등급: 1,500만원 / B등급: 1,000만원 C등급: 500만원 / D등급: 500만원	· A등급: 8,000세대 이상, 5분 이상 정전 · B등급: 4,000세대 이상, 5분 이상 정전 · C등급: 1,000세대 이상, 1시간 이상 정전
고압선로 순간정전	200만원 (1회당)	순간적인 전압 강하 및 재폐로 동작 발생 시
고압선로 순시정전	100만원 (1회당)	선로 순시 차단 동작 시
변대단위 저압정전 / 화재	저압정전: 100만원 화재 등 물의: 500만원	변압기 단위 저압 정전 및 화재 사고 유발 시 (설비 복구비용 별도 부과)

현장 이행 당부사항

본 안내서에 명시된 수목전지 기준과 안전수칙을 철저히 준수하여 무사고·무재해 현장을 달성하시기 바랍니다.

기타 문의사항이나 현장 특이사항 발생 시 한전 관할 사업소 설비운영 부서 담당자(감독자)에게 즉시 보고 후 지시에 따르시기 바랍니다.